



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERIA Y
CIENCIAS APLICADAS

COMPUTACIÓN

DISPOSITIVOS MOVILES

GRUPO 3

ANDRES CUEVA

MICHAEL CEVALLOS

JHON ENRIQUEZ

MANUEL LLUMIQUINGA

ANDRES LARA

BELÉN PACA

TEMA:

CONCESIONARIA

SQLITE Y

DYNAMODB

QUITO – ECUADOR

2025-2025

Tabla de Contenido

1. Logo.....	3
2. Tipos de Persistencia	3
3. Flujo de la Aplicación.....	4
Pantalla de Inicio de Sesión (PantallaLogin)	4
Pantalla de Registro (RegisterScreen).....	6
o Navegación Saliente:	6
2. Bases de Datos	7

Documentación de la implementación de persistencia (Local y en la Nube) a la Aplicación DRIVEONIX

1. Logo



2. Tipos de Persistencia

La aplicación implementa una arquitectura híbrida de persistencia, combinando almacenamiento **local** y **remoto** para garantizar funcionalidad sin conexión y sincronización con la nube.

- **Room (SQLite):**

Se utiliza la librería Room como capa de abstracción sobre SQLite. Esta permite realizar operaciones de inserción, consulta y sincronización de usuarios de manera local. Room facilita la creación de base de datos relacionales con consultas en tiempo real.

- **DynamoDB con AWS Amplify:**

Para el almacenamiento remoto, se integra AWS Amplify con DynamoDB. Esto permite registrar y consultar usuarios desde una base de datos en la nube, a través de operaciones usando GraphQL. Amplify se inicializa en la MainActivity, y los modelos se generan automáticamente con el comando **amplify codegen models**.

- **Sincronización híbrida:**

Al momento del registro o inicio de sesión exitoso con DynamoDB, el usuario también se sincroniza con Room, garantizando que la información quede guardada localmente para posteriores accesos sin conexión, cabe destacar que solo se guardan los datos que se usan en ese dispositivo. El resto de los datos se almacenan en la nube.

3. Flujo de la Aplicación

El flujo de navegación principal se define en la MainActivity, en ella se inician los servicios proporcionados por AWS. Cada pantalla expone funciones de callback que, al ser invocadas, actualizan esta variable de estado, provocando la transición a la siguiente pantalla.

Pantalla de Inicio de Sesión (PantallaLogin)

Propósito: Permite que el usuario inicie sesión ingresando su nombre y contraseña. Primero se intenta autenticar contra la base de datos remota (DynamoDB). Si no se encuentra el usuario en la nube, se intenta con la base local (SQLite).

Navegación Entrante: Es la pantalla inicial También se regresa a ella al cerrar sesión o al seleccionar "¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión" desde la pantalla de registro. Se para ingresar por primera vez es necesario estar conectado a internet, los usuarios que ya hayan iniciado sesión en el dispositivo podrán volver a ingresar aun sin conexión.



Nombre Apellido

Contraseña

Iniciar Sesión

¿No tienes cuenta? Regístrate



Nombre Apellido

Andres

Contraseña

.....

Iniciar Sesión

¿No tienes cuenta? Regístrate

Listado de Vehículos

[Cerrar Sesión](#)

Placa: ABC123
Marca: Toyota
Año: 2020
Color: Rojo
Costo/día: \$50.0
Activo: Sí



Placa: DEF456
Marca: Chevrolet
Año: 2018
Color: Azul
Costo/día: \$40.0
Activo: No



Placa: GHI789
Marca: Ford
Año: 2022
Color: Negro
Costo/día: \$60.0
Activo: Sí

Pantalla de Registro (RegisterScreen)

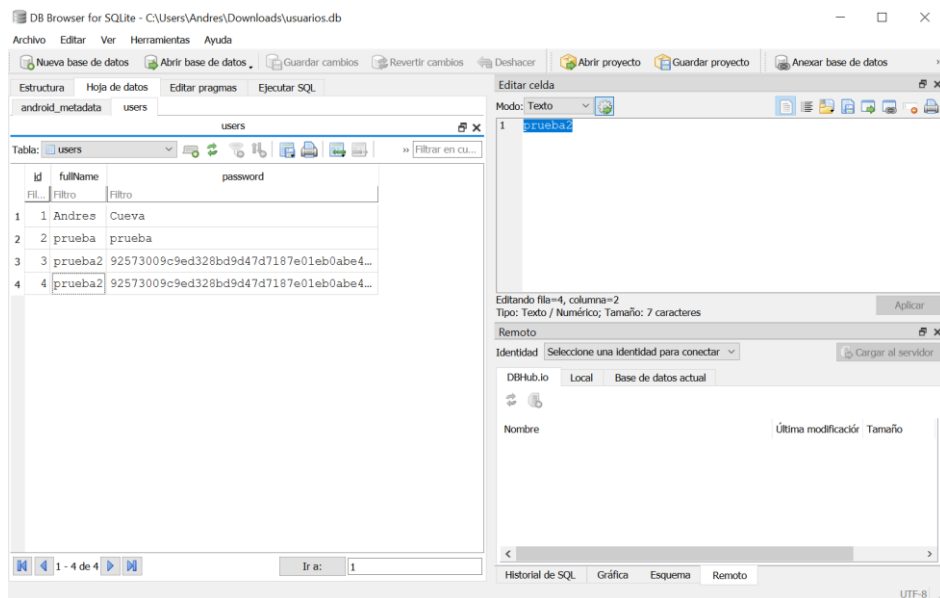
- **Propósito:** Permite registrar nuevos usuarios, que posteriormente puedan autenticarse en la App. La contraseña se pueda ocultar/visualizar dando clic al candado; cuenta con verificación de seguridad por lo que la contraseña tiene que tener al menos 8 caracteres, 1 mayúscula y un número. Caso contrario saldrá un mensaje de error.
- **Navegación Entrante:** Se accede a ella desde la Pantalla de Inicio de Sesión (PantallaLogin).
- **Navegación Saliente:**
 - **onGoToLogin:** Después de un registro (o si el usuario decide no registrarse), navega de vuelta a la **Pantalla de Inicio de Sesión**

UI mockup of the RegisterScreen. It features a light purple background. At the top, there is a header area. Below it, there are two input fields: 'Nombre de usuario' with the placeholder text 'Seguridad' and 'Contraseña' with the placeholder text 'Seguro'. The password field has a lock icon on the right. Below the input fields is a purple button labeled 'Registrarse'. At the bottom, there is a link that says '¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión'.

UI mockup of the RegisterScreen showing a validation error. It features a light purple background. At the top, there is a header area. Below it, there are two input fields: 'Nombre de usuario' with the placeholder text 'Seguridad' and 'Contraseña' with the placeholder text 'Seguro'. The password field has a lock icon on the right. Below the input fields is a purple button labeled 'Registrarse'. At the bottom, there is a link that says '¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión'. A dark gray error message box at the bottom right contains the text: 'La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, una mayúscula y un número.'

2. Bases de Datos

- **Propósito:** Con el fin de que la información perdure se implementan las bases de datos ya antes mencionadas, adicionalmente todas las contraseñas almacenadas han sido cifradas. Para acceder a la base de datos local hace falta un visor especial como DB Browse SQLite.



- Por su lado Amplify nos ofrece un manejo sencillo de la base de datos, desde la creación de los modelos hasta su propio deploy gracias a Amplify Studio, así podemos hacer varias gestiones como la visualización de los datos.

